

DISEÑO

¹P1. El motor, la carrocería y los neumáticos de un coche afectan a su aceleración y máxima velocidad. El sistema de control de un coche está representado en el diagrama de bloques. Supóngase un comando de velocidad en forma de escalón y $G(s) = 100/(s+2)/(s+5)$. (a) Calcular el sobreimpulso. (b) Calcular el tiempo necesario para alcanzar el régimen estacionario.



(a) Para calcular el sobreimpulso, algo típico de un sistema de segundo orden, es necesario conocer la frecuencia natural ω_n y el factor de amortiguamiento δ . Estos son fácilmente reconocibles a partir de la forma estándar de la función de transferencia $T(s)$. Para ello, hace falta realizar alguna operación matemática sencilla.

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{100}{(s+2)(s+5)}}{1 + \frac{100}{(s+2)(s+5)}} = \frac{100}{(s+2)(s+5) + 100}$$

$$T(s) = \frac{100}{s^2 + 7s + 110} = \frac{100}{110} \frac{110}{s^2 + 7s + 110} = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{110}$$

¹ Los problemas han tenido su inspiración en el capítulo 5 del libro “Modern Control Systems” de Richard Dorf y Robert Bishop

DISEÑO

$$\delta = \frac{7}{2\sqrt{110}} = 0.334$$

El valor del factor de amortiguamiento confirma que el sistema es subamortiguado. El sobreimpulso es una característica suya. Los sistemas oscilatorios, críticamente amortiguados o sobreamortiguados, no poseen sobreimpulso. Por tanto, la siguiente ecuación no sería válida. Se usan las iniciales PO del inglés “Percent Overshooting”.

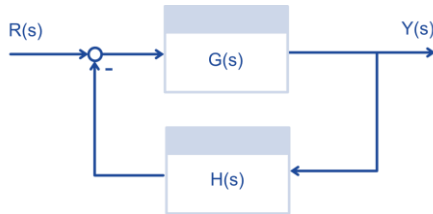
$$PO = e^{-\pi \delta / \sqrt{1-\delta^2}} = 29 \%$$

(b) El tiempo necesario para alcanzar el sistema estacionario T_s depende de la constante de tiempo. En los sistemas de segundo orden, esta se define como $\frac{1}{\delta \omega_n}$. Caracteriza el decaimiento de las oscilaciones. Habitualmente, 4 veces este valor garantiza que el sistema oscile en una banda del $\pm 2 \%$ del valor en estado estable. En otras palabras, a partir de ese momento el intervalo de oscilación está entre el 98 % y el 102 %. Esperando 3 veces la constante de tiempo, la banda sería del $\pm 5 \%$.

$$T_s = \frac{4}{\delta \omega_n} = 1.14 \text{ s}$$

DISEÑO

P2. Considerar el sistema en lazo cerrado de la figura donde $G(s) = 1/(s + 2k)$ y $H(s) = 1/(s + a)$. Supóngase una referencia de escalón unitario. Determinar los parámetros de k y a para que el error del sistema en estado estacionario sea cero.



Para cuantificar el error del sistema en estado estable, se usa el Teorema del Valor Final para el error. Recordar que la referencia, también llamada consigna, es un escalón de valor unitario $R(s) = 1/s$.

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$$

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - T(s)R(s) = R(s)[1 - T(s)]$$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s + a}{s^2 + (2k + a)s + 2ak + 1}$$

Solamente queda hacer los cálculos pertinentes. Se busca que el error en estado estacionario sea nulo.

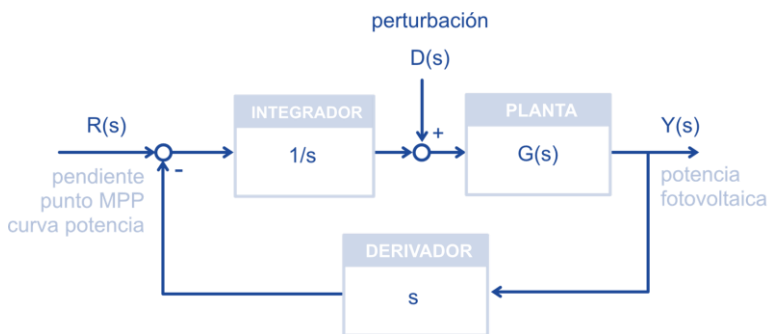
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \frac{s^2 + (2k + a - 1)s + 2ak + 1 - a}{s^2 + (sk + a)s + 2ak + 1} \frac{1}{s} = \frac{2ak + 1 - a}{2ak + 1}$$

$$e_{ss} = 0 \Leftrightarrow k = \frac{a - 1}{2a}$$

DISEÑO

DISEÑO

P3. Un panel fotovoltaico genera voltaje en corriente continua que podría ser utilizado para alimentar un motor de corriente continua. También podría convertirse en corriente alterna y ser volcada a la red eléctrica. El ángulo de incidencia solar es cambiante y, por tanto, lo es la energía fotovoltaica obtenida. En todo momento, interesa obtener la máxima energía fotovoltaica posible. Para ello, interesa estar en el punto de máxima potencia (Maximum Power Point MPP) de la curva de potencia. Una opción es utilizando el sistema en lazo cerrado de la figura donde $G(s) = \frac{K}{s+10}$ y $K = 20$. Encontrar el tiempo necesario para alcanzar el 98 % del valor final ante una perturbación en forma de escalón unitario.



En este apartado, es relevante la perturbación. Por ello, hay que calcular su función de transferencia. En su cálculo, se supone nula la entrada $R(s)$ del sistema. Este es un sistema lineal y, por ello, se cumple el principio de superposición. Esto es, la función de transferencia total es la suma de las funciones de transferencia de la entrada $R(s)$ y la perturbación $D(s)$. Se pueden calcular por separado y después sumarlos. Sin embargo, el enunciado solamente hace referencia al efecto de la perturbación: solamente hay que tener en cuenta la función de transferencia de la perturbación.

DISEÑO

$$T_D(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{20}{s + 30}$$

Para calcular su respuesta temporal, es necesario realizar la transformada de Laplace inversa. Recordar que se supone una perturbación escalón unitario. Después, solamente hay que despejar que garantiza alcanzar el 98 % de su valor final de $-2/3$.

$$Y(s) = \frac{20}{s + 30} \frac{1}{s}$$

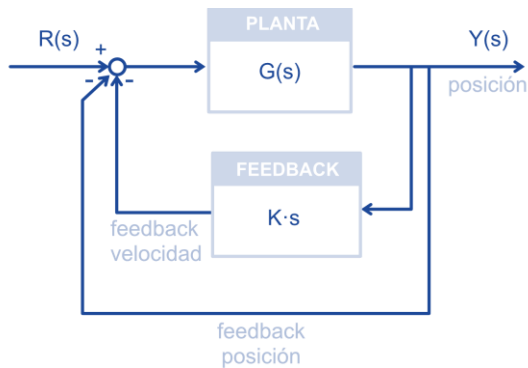
$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \frac{2}{3}(1 - e^{-30t})$$

$$y_{ss}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{2}{3}$$

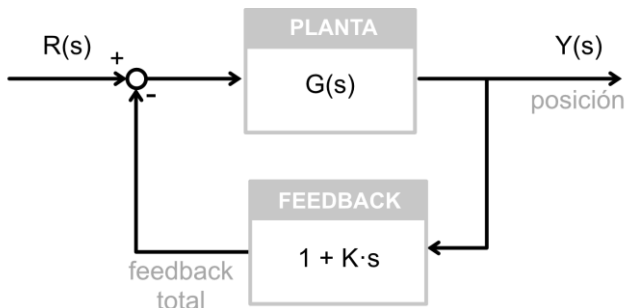
$$0.98 y_{ss}(t) = 0.98 \frac{2}{3} = \frac{2}{3}(1 - e^{-30t}) \Leftrightarrow t = \frac{\ln(1 - 0.98)}{-30} = 0.13 \text{ seg.}$$

DISEÑO

P4. Considerar el diagrama de bloques mostrado en la figura. En ella, se utiliza una doble realimentación. Supóngase $G(s) = 100/s^2$ y $H(s) = Ks$. (a) Calcular el error en estado estacionario para una referencia tipo rampa de pendiente A. (b) Seleccionar el valor de K que produzca un sobreimpulso nulo para una referencia tipo escalón.



(a) La novedad en este problema está en la doble alimentación. Ambas dan una realimentación negativa y, por tanto, ambas se restan a la señal de referencia. Esto equivale a la resta de del feedback conjunto $H(s) = 1 + Ks$. Sabiendo esto, se puede simplificar el diagrama de bloques utilizando una única realimentación. Esto facilita su interpretación y el cálculo de la función de transferencia.



DISEÑO

El error del sistema en estado estable, se calcula mediante el Teorema del Valor Final. Para ello, es necesario tener en cuenta la función de transferencia $T(s)$ y la referencia tipo rampa $R(s)$.

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)(1 + sK)} = \frac{100}{s^2 + 100Ks + 100}$$

$$R(s) = \frac{A}{s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s [R(s) - Y(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} s [1 - T(s)]R(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[1 - \frac{100}{s^2 + 100Ks + 100} \right] \frac{A}{s^2} = KA$$

(b) Este apartado pide diseñar el controlador para que no exista sobreimpulso. Observando la función de transferencia, se trata de un sistema de segundo orden. Para evitar el sobreimpulso, el sistema debe ser al menos críticamente amortiguado ($\delta \geq 1$).

$$T(s) = \frac{100}{s^2 + 100Ks + 100}$$

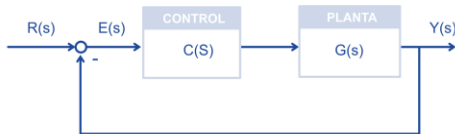
$$\omega_n = \sqrt{100} = 10$$

$$2\omega_n\delta = 100K \Leftrightarrow K = \frac{\delta}{5}$$

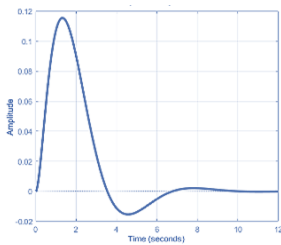
$$K \geq \frac{1}{5}$$

DISEÑO

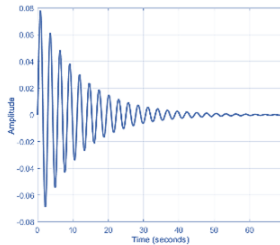
P5. Diseñar el controlador PID del sistema mostrado utilizando Ziegler-Nichols. Las figuras muestran la salida del sistema para un controlador $C(s) = K_p$ y una $R(s)$ tipo impulso. También se facilita la tabla de los valores recomendados por Ziegler-Nichols para la sintonía de un controlador PID.



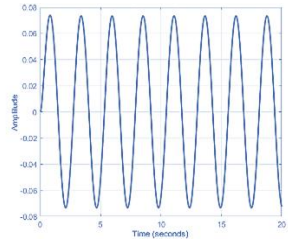
$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)}$$



$K_p = 5$



$K_p = 25$



$K_p = 30$

Tipo	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_u$	-	-
PI	$0.45 K_u$	$0.83 T_u$	-
PD	$0.8 K_u$	-	$0.125 T_u$
PID clásico	$0.6 K_u$	$0.5 T_u$	$0.125 T_u$

Un controlador PID (proporcional-integral-derivativo) obedece a la ecuación $C(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$. Diseñar un controlador PID consiste en definir los valores de las constantes K_p , K_I y K_D . Para ello, se elige un criterio u objetivo. John G.

DISEÑO

Ziegler y Nathaniel B. Nichols desarrollaron su método para lograr un decaimiento de cuarto de onda en el régimen transitorio. En otras palabras, el objetivo es que la onda del transitorio decaiga a la cuarta parte en cada pico sucesivo. Trabajando con esta suposición, definieron una serie de tablas que agilizan los cálculos de las constantes. Aunque para poder utilizarlas, es necesario obtener un par de parámetros previamente.

Existen dos métodos de Ziegler-Nichols. El primero de ellos, modela la planta mediante un sistema de primer orden. No se puede utilizar en sistemas oscilantes, ni divergentes. Existe un ejemplo resuelto en las diapositivas de teoría. Se recomienda su estudio y análisis. El segundo, es un método más genérico y no tiene las limitaciones previas. Trabaja con el sistema en lazo cerrado. Puesto que se facilitan las salidas del sistema en lazo cerrado, forzosamente se trata del segundo método.

El segundo Ziegler-Nichols comienza con un controlado que solamente tiene parte proporcional. Se varía su valor hasta obtener una salida oscilatoria constante. A partir de los datos facilitados, se observa que esto se produce con $K_p = 30$. Esta ganancia también recibe el nombre de ganancia crítica o última K_u . Además, utilizando esa oscilación constante se obtiene el período crítico $T_u = 2.75$ segundos. Estos parámetros, K_u y T_u , se necesitan para utilizar las tablas de ZN y así poder diseñar el controlador PID. En este caso, debido al requisito del enunciado, se lee la fila correspondiente a "PID".

$$K_p = 0.6 K_u = 0.6 \cdot 30 = 18 \cdot$$

$$T_i = 0.5 T_u = 1.375$$

$$T_d = 0.125 T_u = 0.3438$$

DISEÑO

Ahora solamente queda calcular las ganancias de integración y derivativas. Las tablas de ZN definen la constante de tiempo integral T_i y derivativa T_d . Esta forma de proporcionar los valores, se debe a que existe otra forma de definir un controlador PID.

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Para utilizar la forma habitual, es necesario obtener ganancias. Realizando los cálculos correspondientes, se obtienen la ganancia integral y derivativa. En ambos casos, se obtendría el mismo resultado.

$$K_I = \frac{K_p}{T_i} = \frac{18}{1.375} \approx 13.09$$

$$K_D = K_p T_d = 18 \cdot 0.3448 \approx 6.21$$

$$C(s) = 18 + \frac{13.09}{s} + 6.21 s$$